TEMA 1

Fundamentos de lenguajes de marcas

Conceptos, clasificación, ventajas y ámbitos de aplicación

Propósito del tema

Comprender la tecnología, escribir documentos claros y aplicar criterios de calidad, validación y accesibilidad.

Qué aprenderás

- Definir qué es un lenguaje de marcas y distinguirlo de uno de programación.
- Clasificar lenguajes de propósito general, presentación, intercambio y dominio.
- Relacionar HTML, XML, JSON, Markdown, SVG y YAML con sus casos de uso.
- Valorar interoperabilidad, legibilidad, validación y preservación.

Ruta de aprendizaje

Conceptos -> estructura -> ejemplos -> validación -> aplicación profesional.

Índice del tema

1. Qué es un lenguaje de marcas
2. Marcas frente a programación
3. Origen y evolución
4. Ventajas en el tratamiento de información
5. Lenguajes de propósito general
6. Lenguajes orientados a presentación
7. Intercambio de datos
8. Lenguajes específicos de dominio
9. Ámbitos de aplicación
10. Criterios para elegir formato

1. Qué es un lenguaje de marcas

Un lenguaje de marcas anota un documento mediante etiquetas, claves u otros delimitadores para describir la estructura, el significado o la presentación de la información. El contenido y las marcas conviven en un fichero legible por personas y procesable por aplicaciones.

```
<libro>
  <titulo>El Quijote</titulo>
  <autor>Miguel de Cervantes</autor>
  <anio>1605</anio>
</libro>
```

Idea central

Las marcas aportan metainformación: indican qué representa un dato y cómo se relaciona con los demás.

2. Marcas frente a programación

Característica	Lenguaje de marcas	Lenguaje de programación
Finalidad	Describir y estructurar información	Definir algoritmos y comportamiento
Lógica y cálculos	No son su objetivo principal	Incluye variables, control y funciones
Ejecución	Se analiza, transforma o representa	Se compila o interpreta
Resultado	Documento o estructura de datos	Comportamiento y resultados calculados
Ejemplos	HTML, XML, JSON, Markdown	Java, Python, JavaScript

HTML no es programación

HTML estructura contenido. Puede colaborar con CSS y JavaScript, pero no incorpora por sí mismo algoritmos generales ni estructuras de control.

3. Origen y evolución

Las marcas proceden del mundo editorial, donde se anotaban instrucciones sobre la presentación del texto. Con SGML apareció un marco formal para definir vocabularios. Después surgieron HTML para la web y XML para describir e intercambiar datos.

```
Anotaciones editoriales -> SGML -> HTML y XML
                              -> vocabularios especializados
```

La evolución actual combina documentos, datos y APIs. XML mantiene gran importancia en administración, ofimática y estándares sectoriales; JSON domina muchas APIs web por su sencillez; YAML se usa con frecuencia en configuración.

4. Ventajas en el tratamiento de información

- Separación entre contenido, estructura y presentación.
- Interoperabilidad entre aplicaciones, lenguajes y plataformas.
- Legibilidad humana junto con procesamiento automático.
- Validación frente a reglas conocidas.
- Extensibilidad mediante vocabularios propios.
- Preservación a largo plazo gracias al texto plano y los estándares abiertos.

> **Interoperabilidad**
>
> Un formato abierto reduce la dependencia de una herramienta concreta y facilita migraciones, auditorías e integraciones.

5. Lenguajes de propósito general

Los lenguajes de propósito general ofrecen una sintaxis base sin imponer un dominio. XML permite crear etiquetas propias y describir estructuras jerárquicas; JSON representa objetos y arrays mediante pares clave-valor; YAML prioriza una escritura compacta e indentada.

Formato	Modelo	Fortaleza
XML	Árbol de elementos y atributos	Vocabularios, namespaces y validación rica
JSON	Objetos, arrays y valores	Intercambio ligero y APIs web
YAML	Mapas y listas por indentación	Configuración legible

```
{
  "producto": {
    "codigo": "PRD-001",
    "precio": 449.99,
    "disponible": true
  }
}
```

6. Lenguajes orientados a presentación

Estos lenguajes describen cómo se organiza o presenta información para una persona. HTML aporta estructura semántica web; Markdown simplifica documentación; LaTeX compone textos científicos; RTF y los formatos ofimáticos representan documentos enriquecidos.

Lenguaje	Uso típico	Entorno
HTML	Estructura de páginas	Navegadores

Lenguaje	Uso típico	Entorno
Markdown	Documentación ligera	Repositorios, wikis y blogs
LaTeX	Documentos científicos	Universidad e investigación
ODF / OOXML	Documentos ofimáticos	Suites de oficina

7. Intercambio de datos

En sistemas empresariales, los lenguajes de marcas y formatos estructurados actúan como contrato de comunicación. XML se utiliza en SOAP, facturación electrónica y estándares institucionales; JSON en APIs REST; RSS y Atom en sindicación.

```
<pedido>
  <numero>P-2024-001</numero>
  <cliente id="C17">Ana</cliente>
  <total moneda="EUR">128.50</total>
</pedido>
```

Contrato de datos

Una integración fiable define nombres, tipos, obligatoriedad, formato, versión y tratamiento de errores.

8. Lenguajes específicos de dominio

Un lenguaje específico de dominio, o DSL, utiliza un vocabulario adaptado a un sector o problema concreto. Muchos se construyen sobre XML para reutilizar su sintaxis y sus herramientas.

Lenguaje	Dominio	Finalidad
SVG	Gráficos	Imágenes vectoriales escalables
MathML	Matemáticas	Fórmulas con significado estructural
HL7 / FHIR	Sanidad	Intercambio de información clínica
GML / KML	Geolocalización	Datos geográficos y mapas
OpenAPI	APIs	Especificación de servicios REST

9. Ámbitos de aplicación

Ámbito	Tecnologías	Ejemplos
Web	HTML, SVG, JSON	Páginas, gráficos y datos de cliente
Configuración	XML, YAML, JSON	Maven, despliegues, servicios
Documentación	Markdown, DocBook, OOXML	Manuales, APIs, documentos
Administración	XML y esquemas sectoriales	Facturas, expedientes e intercambio oficial
Integración	XML/SOAP y JSON/REST	Comunicación entre sistemas

Elegir un formato exige considerar destinatarios, herramientas, volumen, necesidad de validación, compatibilidad, seguridad y vida útil de la información.

10. Criterios para elegir formato

- Usar HTML cuando el objetivo sea estructurar contenido para la web.
- Usar XML cuando se necesiten vocabularios extensibles, namespaces o validación formal compleja.
- Usar JSON para intercambio ligero con aplicaciones web y APIs.
- Usar YAML para configuración mantenida principalmente por personas.
- Usar Markdown para documentación sencilla y versionable.

Decisión profesional

No elijas por moda. Parte del consumidor, del contrato de datos y de las herramientas que validarán y mantendrán el documento.

Síntesis y autoevaluación

- Un lenguaje de marcas describe estructura, significado o presentación.
- Los formatos abiertos favorecen interoperabilidad, validación y preservación.
- XML, JSON y YAML comparten objetivos, pero ofrecen modelos y controles distintos.
- El caso de uso y el contrato de datos determinan la elección.

Reto final · Comprueba que dominas el tema

Compara HTML, XML, JSON, YAML y Markdown para cinco escenarios: página web, API, configuración, documentación y factura electrónica. Justifica la opción elegida y la descartada.

Material base

Tema reorganizado y ampliado a partir de marcas-fundamentos-de-lenguajes-de-marcas (1).pdf, aportado por el docente. No se reproducen sus ejercicios.